

Anexo N°4

CARACTERIZACIÓN FLORA, VEGETACIÓN Y BRIOFITAS

Proyecto:
Explotación de la Concesión D.E. Nº 1.137. Río Maipo,
Sector: Tramo 43-34 y Banco Decantador 40-37

AREA DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTA, COMUNAS DE PIRQUE Y PUENTE ALTO
PROVINCIA DE CORDILLERA- REGIÓN METROPOLITANA



Mayo 2017

1 FLORA Y VEGETACION VASCULAR

1.1 ANTECEDENTES DE LA BIBLIOGRAFÍA

1.1.1 FLORA

El área del Proyecto se ubica en la cuenca del río Maipo, en la comuna de Puente Alto y Pirque, en la Región Metropolitana. Posee una flora correspondiente al tipo denominado chileno-mediterránea, la que se presenta en el Chile Central (32-38° S).

Entre sus principales características, destaca la gran cantidad de especies endémicas, en particular se ha determinado que en esta zona crecen unas 2500 especies de plantas vasculares, de las cuales el 46,3% son endémicas de Chile y 23,4% son endémicas de la ecorregión mediterránea de Chile (Arroyo & Cavieres, 1997).

Además del alto nivel de endemismo presente en esta ecorregión, la zona presenta suelos de muy buena calidad, los cuales han sido destinados a la agricultura y a la ganadería; esto ha generado un alto impacto antrópico y de pérdida de la flora nativa y endémica de la ecorregión. En la cuenca de Santiago la intervención alcanza un 26% (Navas, 1974-80), y en la Región de Valparaíso llega al 21,3%, ambos sectores presentan una intervención mayor a la registrada a nivel nacional que corresponde a un 11% (Marticorena, 1990).

La modificación de la flora por el reemplazo de cultivos y terrenos destinados a la ganadería, es algo que se ve reflejado en el área del Proyecto, el cual presenta una alta intervención antrópica, debido a los cultivos que presenta en la mayor parte del terreno.

El alto grado de endemismo y del alto nivel de presión antrópica sobre la flora nativa, han llevado a proponer a la eco-región de la zona central del país como un *hot spot* de la conservación de la biodiversidad mundial (Arroyo et al., 1999).

1.1.2 VEGETACIÓN

De acuerdo con Pisano (en Fuenzalida 1965), el área del proyecto, en términos de la vegetación, correspondería a la de la Zona Mesomórfica de Chile y la formación presente en el área, entre 600-1300 m de altitud, sería la del Matorral Espinoso Subandino. Un matorral con numerosas plantas espinosas donde los arbustos principales son *Colletia histryx* (crucero), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Retanilla trinervia* (tebo), *Colliguaja Odorifera* (colliguay); a los que se agregan árboles grandes como *Lithrea caustica* (litre), *Quillaja saponaria* (quillay), y *Cryptocarya alba* (peumo); o más pequeños como *Trevoa quinquenervia* (tralhuén).

Gajardo (1994) ubica el área en la Región Fito ecológica del Bosque y del Matorral esclerófilo, donde las comunidades de vegetación son altamente endémicas, con la excepción de los espinales de *Acacia caven*, una comunidad indicadora de degradación del bosque nativo (Oberdorfer 1960). De acuerdo con el autor, la Región Fito ecológica se distribuye a lo largo de la región central de Chile, una zona cuya característica climática sobresaliente es la condición de "clima mediterráneo", es decir, inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos; la consecuencia de la gradiente de clima y altitud es la complejidad.

De los paisajes vegetales; complejidad que se ve aumentada por ser la zona con mayor tasa de alteración de la vegetación natural en el país.

En la región Fito ecológica de la zona central de Chile, predominan los árboles con hojas duras, los arbustos bajos con rasgos de xerofitismo, como hojas caedizas en la estación seca, y espinas; las plantas suculentas (cactáceas, bromeliáceas), los que en conjunto imprimen el carácter de mosaico del paisaje en particular. La sub-región, propuesta para el área de ubicación del proyecto, es la del Bosque Esclerófilo y la formación del Bosque Esclerófilo Andino, en la que el autor lo sitúa en las laderas bajas y medias de la cordillera de los Andes, con un patrón de distribución de las comunidades fuertemente relacionado con la variación en altitud y la exposición de laderas.

El bosque esclerófilo andino está frecuentemente transformado en un matorral arborescente o arbustivo por efecto de la tala de los árboles y de los incendios. Las asociaciones vegetales más ampliamente distribuidas son las de *Quillaja saponaria-Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria-Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba-Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba-Lithrea caustica*, *Puya coerulea-Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana-Adesmia confusa* y *Acacia caven-Lithrea caustica*.

De acuerdo con el esquema de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área del Proyecto se inserta en el del Bosque Espinoso de Mediterráneo Andino *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. De acuerdo con los autores, se trata de un matorral arborescente donde las especies arbóreas presentes son *Acacia caven* (espino), *Quillaja saponaria* (quillay) y *Lithrea caustica* (litre); entre los arbustos, crecen principalmente *Baccharis paniculata*, *Retanilla trinervis* (tebo) y *Colliguaja odorifera* (colliguay); además existe un importante estrato de hierbas estacionales donde destacan la nativa *Bromus berterianus* (pasto largo) y la alóctona asilvestrada, *Avena barbata* (teatina). Respecto de su dinámica, los autores señalan que representa una fase de degradación el bosque esclerófilo original de litre y quillay.

1.2 OBJETIVO

El objetivo de la línea de base es caracterizar la flora vascular, en términos de riqueza y composición, registrando todas las especies, tanto silvestres como alóctonas.

En el caso de la vegetación, el objetivo es clasificar, caracterizar y cartografiar las comunidades silvestres.

1.3 METODOLOGÍA

1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia para el componente de flora y vegetación, corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de impacto sobre el componente. En particular, se consideran como área de influencia el sitio donde se emplazará el área del proyecto (Figura 1).

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA PARA LA COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN



El área fue visitada los días, 31 de Marzo y 5 de Abril del 2017; este informe consolida los resultados de ambas campañas.

1.3.2 Flora

Para cumplir con el objetivo de establecer su riqueza y su composición, el registro de la flora vascular terrestre del área de proyecto se llevó a cabo mediante la observación directa de ella en el terreno. La identificación de la mayoría de las especies se hizo a partir de la experiencia de los investigadores. Se fotografió y coleccionó material de las especies que no se pudo identificar en terreno y luego se lo determinó en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente.

La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005) y Zuloaga *et al.* (2009, hasta ahora).

Se realizó una lista completa de la flora vascular terrestre encontrada en el área del proyecto, donde a cada especie se le asignó la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930, Gajardo (1994), Hoffmann (1979) y Navas (1973-1979); el hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** especies leñosas, trepadoras o epifitas.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- **Suculentas:** especies leñosas con tallos suculentos (cactus) u hojas suculentas (*Puya*).

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

Nativas: especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: nativas endémicas de Chile, que son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país, y nativas, no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.

Alóctonas asilvestradas o especies introducidas:

Son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país. Las *alóctonas* cultivadas son las especies que no se han vuelto aun silvestres.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS. N°75/2005, Minsejpres; se verificó hasta la lista de especies contenidas en el DS. 38/2015 del MMA correspondiente al XI proceso de clasificación. En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, Ed., 1989) y las del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de "amenaza".

En este informe a las plantas leñosas, a las *monocotiledóneas* con flores vistosas y a los helechos y equisetos que no han sido explícitamente clasificados en alguna categoría al nivel nacional (Benoit Ed., 1989, Boletín 47, Comité de Clasificación) se les denomina como "sin amenaza". Del mismo modo, a las especies herbáceas que no han sido clasificadas en los procesos de Minsejpres-Conama-MMA, se las considera como "no evaluada". A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó "no aplica".

1.3.3 Vegetación

La vegetación terrestre se clasificó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies.

Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Herbáceo: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

Leñoso bajo: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñoso alto: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculento: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio, que se expresa por estrato para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia de cada tipo biológico y de las especies. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada.

1.4 Resultados

1.4.1 Flora

La riqueza de la flora vascular en el área del proyecto alcanza a 46 especies, y todas crecen en calidad asilvestradas en el área de estudio.

La lista de las especies con su nombre científico, familia, nombre vulgar, forma de crecimiento, origen geográfico y estado (categoría) de conservación se muestra en la Tabla 1.

SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ÁRIDOS CAVILÚ

Declaración de Impacto Ambiental Proyecto "Explotación de la Concesión D.E. N° 1.137. Río Maipo.

Sector: Tramo 43-34 y Banco Decantador 40-37"

Tabla 1. Lista de especies de plantas vasculares

Familia	Nombre científico	Nombre Vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
Fabaceae	<i>Psoralea glandulosa</i> L	Culén	Árbol	Nativa	Sin amenaza/ DS 68-2009
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacio	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
Asteraceae	<i>tessaria absinthioides</i>	Brea	Arbusto	Nativo	sin amenaza
	<i>Baccharis sagittalis</i>	Verbena de tres esquinas	Arbusto	Nativo	Insuf. Conocida/ Vuln.
	<i>Baccharis marginalis</i>	Chilca	Arbusto	Endémico	sin amenaza
	<i>Baccharis linariis</i>	Romerillo	Arbusto	Nativo	Sin amenaza/DS 68-2009
	<i>Tanacetum parthenium</i>	Altemisa	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Leontodon sp</i>	Diente de león	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Árbol	Endémica de Chile	Sin amenaza
Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	sombrerito	Hierba Perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Bignoniaceae	<i>Catalpa bignonioides</i>	catalpa	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
Compositae	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Conyza bonariensis</i>		Hierba anual	Nativa	Sin amenaza
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Árbol	Nativa	Sin amenaza /DS 68-2009
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium multifidum</i>	chenopodium	Hierba anual	Nativa	No aplica
Cyperaceae	<i>eleocharis acicularis</i>		Hierba Perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Arbusto	Alóctona cultivada	No aplica
	<i>Euphorbia klotzschii</i>		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
Efedráceas	<i>Ephedra chilensis</i>	pingo - pingo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Melilotus albus</i>	Meliloto	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza /DS 68-2009

SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ÁRIDOS CAVILÚ

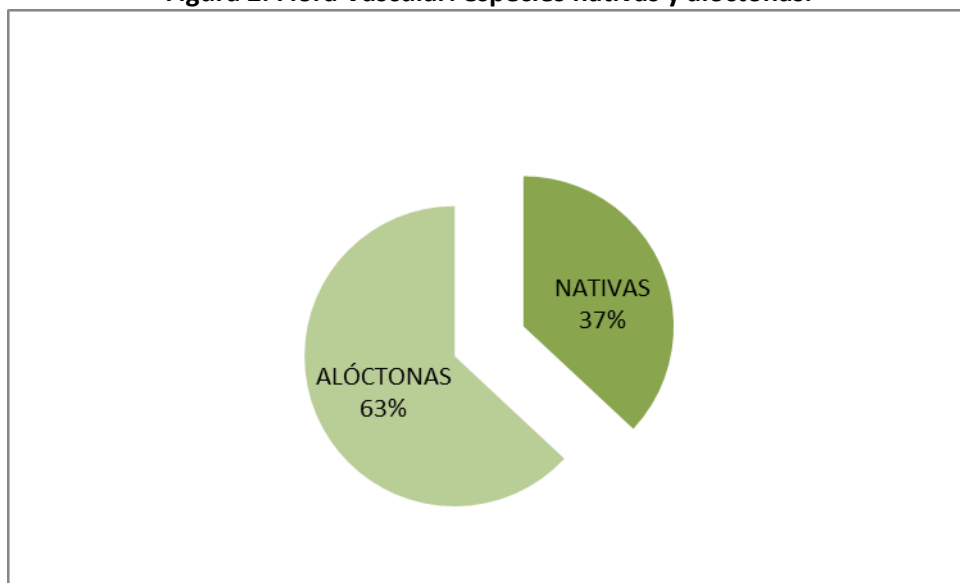
Declaración de Impacto Ambiental Proyecto "Explotación de la Concesión D.E. N° 1.137. Río Maipo.

Sector: Tramo 43-34 y Banco Decantador 40-37"

	<i>Acacia dealbata</i>	aromo	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
Oleaceae	<i>Fraxinus exelsior</i>	Fresno	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Hierba perenne	Alóctona cultivada	No aplica
Poaceae	<i>Cortaderia rudiusscula</i>	Cola de zorro	Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
	<i>sorghum halepense</i>	Sorgo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Echinochloa sp</i>		Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Polygonaceae	<i>Polygonum sp</i>		Hierba Perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Rubus ulmifolius</i>	mora	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	no me olvides del campo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Paico	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo europeo	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbusto	Nativo	sin amenaza
	<i>Solanum ligustrinum</i>	Tomatillo	Arbusto	Endémica de Chile	sin amenaza
	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo	Árbol	Nativa	sin amenaza
	<i>Populus nigra</i>	Alamo	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Hierba Perenne	Nativa	Sin amenaza
Umbelliferae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica

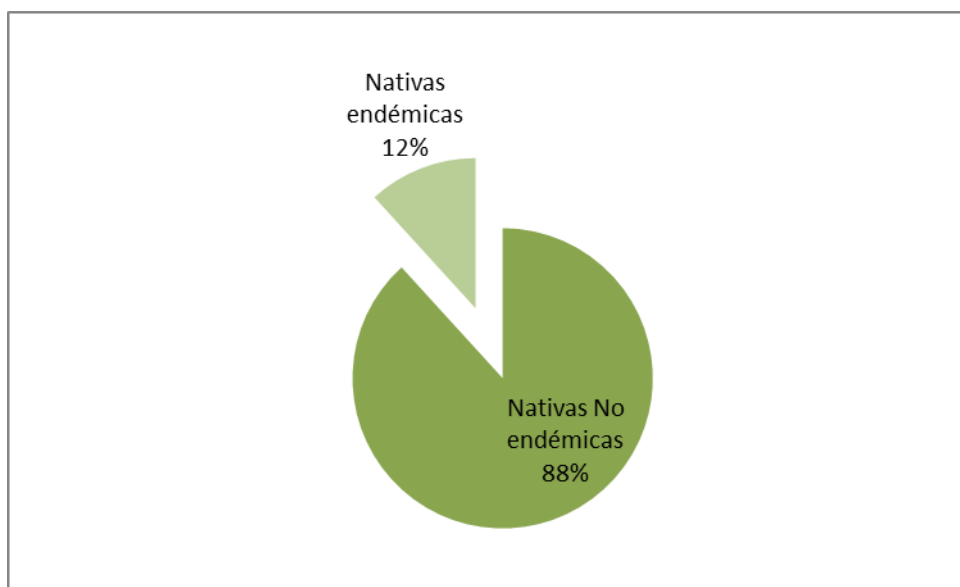
En relación con el origen geográfico de la flora, de las 46 especies registradas, 17 especies son nativas (37%), y 29 especies son alóctonas (63%) (Figura 2).

Figura 2. Flora Vascular: especies nativas y alóctonas.



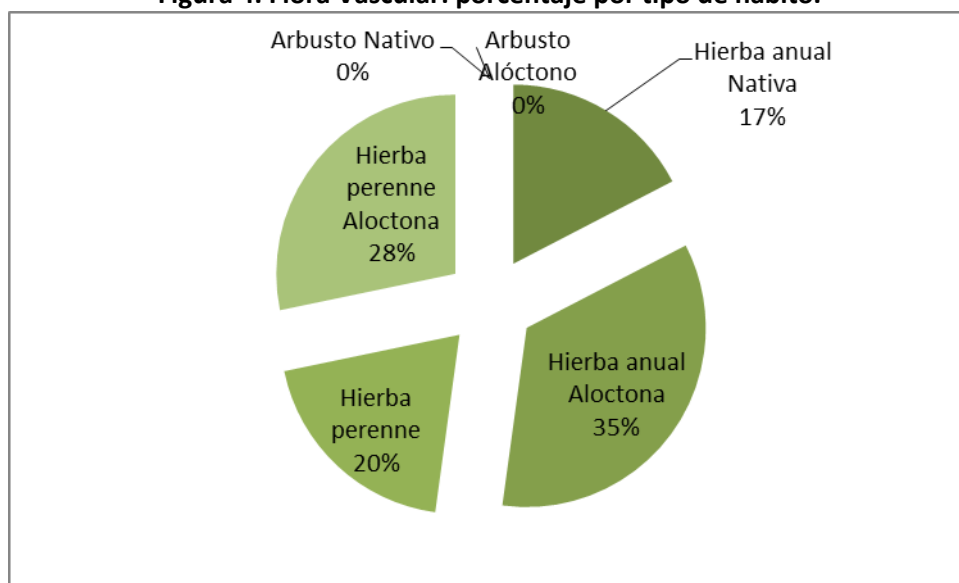
De las 46 especies nativas encontradas, 2 corresponden a especies endémicas de Chile (12%) y 14 (88%) especies corresponden a nativas no endémicas (Figura 3).

Figura 3. Flora Vascular: especies endémicas y no endémicas.



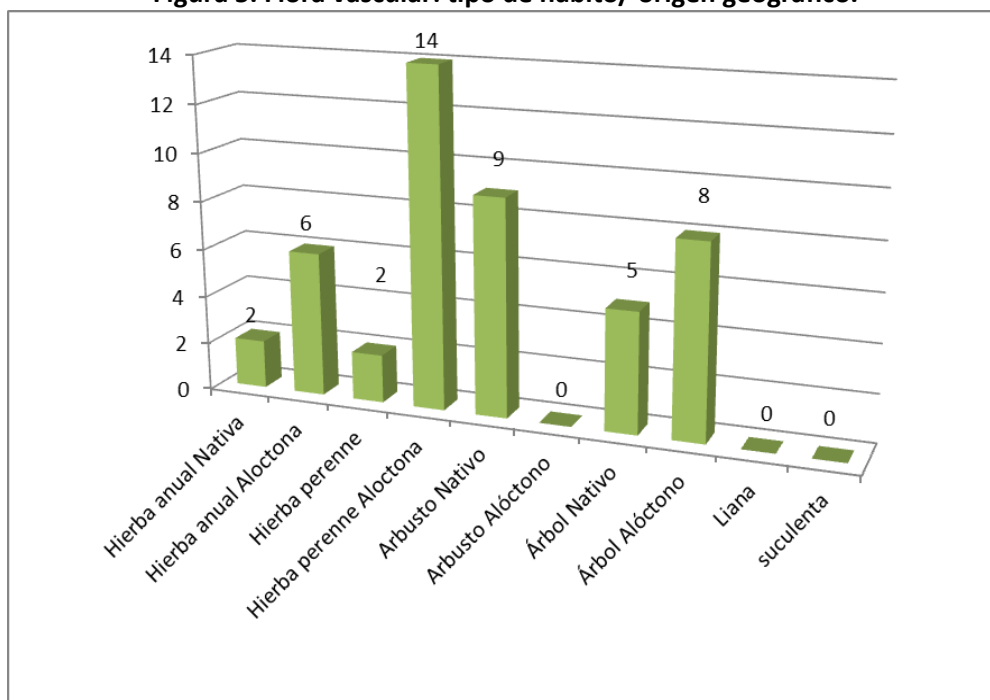
En relación con el hábito, el que tiene la mayor Biodiversidad de especies es el de hierbas perennes con 16 especies equivalente a (35%), seguidas por los árboles con 13 géneros (28%), luego 9 especies de arbustos (20%), finalmente hierba anual con 8 especies (17%), no se encontró especie de liana y especie de suculenta. Los porcentajes de cada tipo de hábito se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Flora Vascular: porcentaje por tipo de hábito.



Entre las hierbas perennes, las proporciones son similares; finalmente entre las hierbas anuales predominan absolutamente las especies alóctonas asilvestradas (Figura 5).

Figura 5. Flora vascular: tipo de hábito/ origen geográfico.



Especies en categorías de conservación

Dentro del listado de especies catastrado para el área de estudio, se determinó que no existen taxas nativas en estado de conservación " Peligro" o "vulnerable".

1.4.2 Vegetación

La distribución de las formaciones descritas en el área de Proyecto se presenta en la Figura 6, y posteriormente se describe cada una de ellas. Además, en la Tabla 2 se presentan los resultados de la clasificación de la vegetación según metodología COT.

Tabla 2. Clasificación de la vegetación COT.

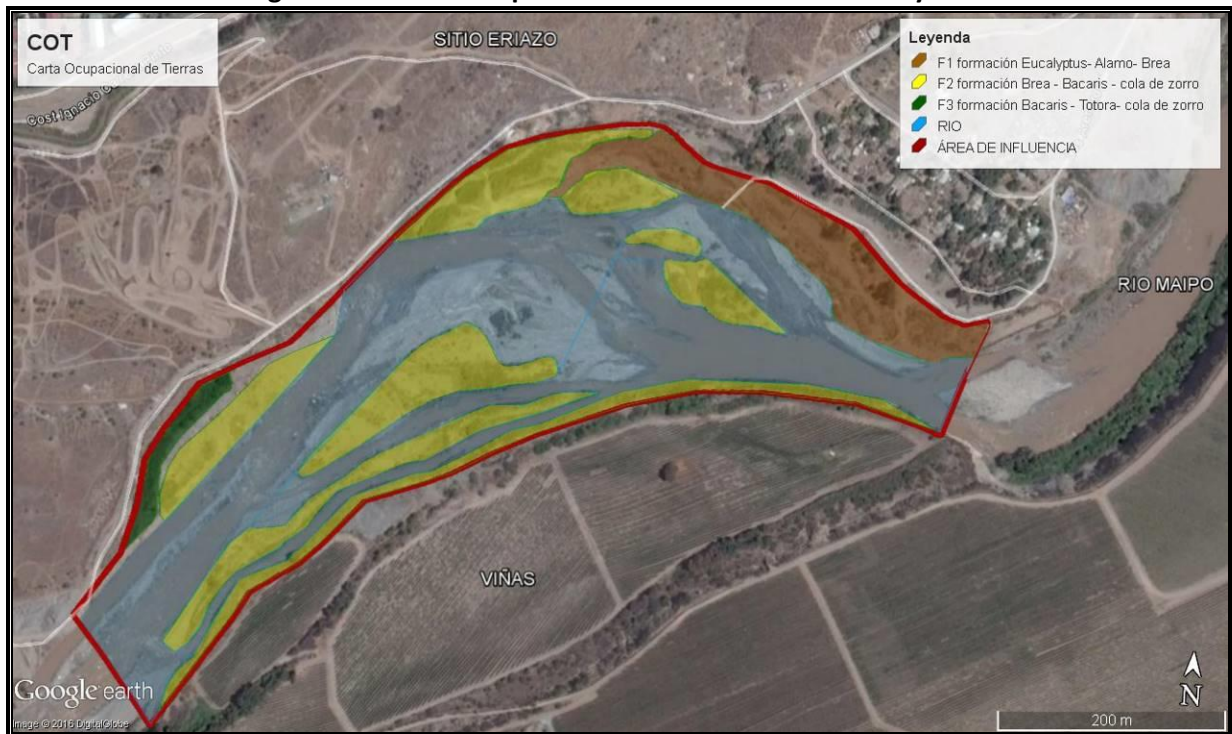
Número formación	Formación Vegetal	Especies dominantes	Suelo desnudo	Observaciones
1	Área degradada.	PN- EG- Cp - Ta	60%	Corresponde a los accesos, botaderos y sitio eriazo.
2	Formación Ribereña	PG - SB-SH- Cr -Bl-Ta - Bm -	30 % a 40%	Corresponde a borde río e islas.
3	Formación Ribereña con Presencia de Totorá	PG - PA- Cr -Bl-Ta - Bm - ty-go -ru	30% a 40%	Formación asociada al curso de agua
		TIPO BIOLOGICO		
Leñoso Alto	Leñoso Bajo	Hierbas	Escala de coberturas	
SB: <i>Salix babylonica</i> SH: <i>Salix humboldtiana</i>			1: 1-5%: muy escasa (me)	
PG: <i>Psoralea glandulosa</i> PN: <i>Populus nigra</i> EG: <i>Eucalyptus globulus</i>	Cp: <i>Cestrum parqui</i>	va: <i>Veronica anagallis-aquatica</i>	2: 5-10%: escasa (e)	
	Cr: <i>Cortaderia rudijscula</i>	go: <i>Galega officinalis</i> ty: <i>Typha angustifolia</i>	3: 10-25%: clara (c)	
	Bl: <i>Baccharis linariis</i>	ru: <i>Rubus ulmifollus</i>	4: 25-50%: muy clara (mc)	
	Ta: <i>Tessaria absinthioides</i> Bm: <i>Baccharis marginalis</i>		5: 50-75%: poco densa (pd)	
			6: 75-90%: densa (d)	
			7: 90-100%: muy densa (md)	

SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ÁRIDOS CAVILÚ

Declaración de Impacto Ambiental Proyecto "Explotación de la Concesión D.E. N° 1.137. Río Maipo.

Sector: Tramo 43-34 y Banco Decantador 40-37"

Figura 6. Carta de ocupación de tierras del área del Proyecto



1.4.2.1.1 FORMACIÓN N° 1 ÁREA DEGRADADA (F1)

La formación crece en el sector definido en planimetría, correspondiente a un sector degradado e intervenido por la acción antrópica, principalmente el uso de micro basural, accesos vehiculares al río y antigua extracción de áridos. La formación vegetal tiene un carácter mixto natural-artificial, pues está constituida por ejemplares silvestres de *Tessaria absinthioides* (Brea) Arbusto nativo muy abundante en estado juvenil representando una matriz vegetal baja acompañada de ejemplares aislados de *Eucalyptus globulus* adultos y renovales de Pópulos negra (Alamo). La cobertura es de un 50%.

Fotografía 2. Vista de la formación 1, dominancia de matriz herbácea y de *Eucalyptus globulus*, *Populus Nigra* aislados.



Fotografía 3 y 4. Vista de la formación 1, Sitio degradados con presencia de *Eucalyptus globulus*, *Populus Nigra*.



1.4.2.1.2 FORMACION N° 2 FORMACIÓN RIBEREÑA

La formación ribereña comprende una mayor ocupación en el territorio prospectado (área de influencia), representando una formación común en los ecosistemas de Ríos. La distribución de la formación se emplaza disgregada mente configurada por la dinámica del río y la estructura trenzada de los cursos de agua, provocando islas que varían en tamaño y distribución. En el estudio la formación ribereña se reconoce una fisonomía de un matorral arbustivo combinado de *Baccharis marginalis* (Chilca), *Tessaria absinthioides* (Brea) y *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro) como matriz dominante de la formación, luego el *Baccharis liniaris* (Romerillo) con menor presencia, pero igualmente importante. Crecen árboles aislados de *Psoralea glandulosa* (Culén), *Salix babylonica* (Sauce llorón) y algunos ejemplares de *Salix humboldtiana* (Sauce amargo). La vegetación arbórea no sobrepasa los 10 m de altura (Fotografía 4 y Fotografía 5). Existe, además un estrato estacional de hierbas anuales donde se encuentran plantas alóctonas asilvestradas y algunas nativas, perennes de baja relevancia.

Fotografía 5. Vista de la formación 2, donde la formación se distribuye en borde de río e islas generadas por el trenzado del río.



Fotografía 6. Se reconoce en primera línea los ejemplares de *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro) y de fondo la presencia de *Baccharis marginalis* (Chilca), *Tessaria absinthioides* (Brea) y *Baccharis liniaris* (Romerillo).



Fotografía 7. Se reconoce en primera línea los ejemplares de *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro), *Baccharis marginalis* (Chilca) y *Tessaria absinthioides* (Brea)



1.4.2.1.2 FORMACION N° 3 FORMACIÓN RIBEREÑA CON PRESENCIA DE TOTORA (F3)

La formación Humedal se ubica en un sector acodada a la ladera Norte donde nace con el inicio de una caída de agua proveniente de un antiguo canal de regadío que desemboca en río Maipo. La presencia de este canal posee una mayor influencia en la formación vegetal descrita que el propio Río, donde se caracteriza por albergar una mayor cantidad de especies relacionadas con zonas húmedas tales como *Typha angustifolia* (Totora), *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro), *Psoralea glandulosa* (Culén) y la presencia de la matriz arbustiva de *Baccharis marginalis* (Chilca), *Tessaria absinthioides* (Brea). Crecen árboles aislados de *Salix babylonica* (Sauce llorón), *Maytenus boaria* (Maiten), *Robinia pseudoacacia* (Falso Acacio), *Pópulos nigra* (Alamo) y *Catalpa bignonioides* (Catalpa). La matriz herbaceas es abundante destacando el *eleocharis acicularis*, *Galega officinalis* (Galega).

Fotografía 8 y 9. Se reconoce densamente los ejemplares de *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro), *Typha angustifolia* (Totora), y *Galega officinalis* (Galega).



Fotografía 10. En esta vista se observa la desembocadura del cauce de agua, donde se destaca la presencia de *Cortaderia rudiusscula* (Cola de zorro), *Typha angustifolia* (Totora), y *Galega officinalis* (Galega) como matriz vegetal. También destaca los árboles de *Populus nigra* (Alamo) y *Psoralea glandulosa* (Culén)



1.5 Análisis de Resultados

1.5.1 Flora

En la campaña, se registraron 46 especies establecidas principalmente en 3 parches o matrices características y diferenciadas entre sí por la presencia de una o más ejemplares que lo representan. Las formaciones poseen una antigüedad no superior a 10 años, situación que responde a un río dinámico que está en constante cambio. El principal carácter vegetal del río es matriz arbustiva nativa naturalizada por el avance de los años sobre un río con rasgos e intervenciones natural y antrópica por la antigua extracción de áridos. El área del proyecto, dado el carácter naturalizado, tiene un número alto de especies alóctonas asilvestradas (62%) sustancialmente mayor que el de nativas (38%); ambas situaciones siempre en constante combinación, una condición esperable en este tipo de ambientes en Chile central, debido a la alta presión antrópica que presenta la ecorregión, Sin embargo el dato duro expuesto nos representa solo la biodiversidad de especies en el área de estudio ya que las especies nativas dominan en número sobre las especies alóctonas.

La flora nativa se encuentra en las áreas que tienen un mayor carácter silvestre, tales como el borde y las islas del río Maipo.

Dentro del estudio no se registró especies con categoría de conservación.

1.5.2 Vegetación

En relación con la vegetación, las formaciones silvestres o los remanentes de ellas no representan las formaciones naturales de Gajardo (1994), principalmente son asociaciones naturalizadas por los grupos de taxas pioneros en repoblamiento, Estructurado por una matriz arbustiva nativa asociado al cuerpo hídrico, un tipo de comunidad que es una conocida indicadora de degradación del bosque nativo (Oberdorfer 1960) o matorrales arborescentes esclerófilos, primarios y secundarios, donde crecen arbustos sesionales pioneros como el Genero *Baccharis* y *Tessaria absinthioides* , que representan lo que quedó de la comunidad de carácter zonal del área.

De acuerdo con Gajardo (1994), observando la composición de la vegetación silvestre, al menos la coronación superior del cajón del Río Maipo se pueden encuadrar en su propuesta de formación de Matorral esclerófilo andino, posiblemente en la asociación de *Acacia Cavens* y *Lithrea caustica*. En los términos de Luebert & Pliscoff (2006), la vegetación del área del Proyecto se inserta en el piso del bosque espinoso mediterráneo de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Pero no está dentro del área del proyecto.

1.6 Conclusiones

Flora

El área del proyecto se caracteriza por una baja proporción de especies nativas (37 %) y un alta de alóctonas asilvestradas (63%). Esto es concordante con un sector con influencia antrópica y dinámica natural del Río Maipo. En términos de biodiversidad las taxas presentes no representan un ambiente originario, sin embargo, en términos de densidad la matriz arbustiva nativa representa casi un 80 % de las coberturas del área Analizada.

Respecto de flora amenazada o en alguna categoría de conservación, no se registró alguna taxa con problemas de conservación.

Vegetación

Dentro del área de estudio se definió que las principales formaciones vegetales con algún valor ecosistémico están en relación a la formación 2 Y 3, sin embargo, no existe alguna taxa presente en el área de estudio con riqueza florística o problemas de conservación.

Se determina que la dinámica del río en sus variaciones climáticas e influencias de crecida transformara el piso vegetal eliminándolo para continuar con el ciclo de repoblamiento, tal como ha ocurrido en los últimos 50 años.

1.7 Referencias Bibliográficas

- ARROYO, M. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- GAT do we know and how can assure its protection? En: B. TIMMERMAN & MONTENEGRO G. (Eds.). 48-56.
- ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R., J. SIMONETTI, P. MARQUET, M. SALABERRY. 1999. Central Chile. En: MITTERMEIER, R. A., N. MYERS, C.G. MITTERMEIER. (Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems: 161-171. CEMEX, México.
- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BAEZA, M, E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF - Ministerio de Agricultura. Santiago de Chile. 157 pp.
- CONAF. 2013. Formulario para la elaboración de los planes de trabajo de formaciones xerofíticas. Disponible en el sitio web de Conaf (20-04-2016).
- CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Conaf-Ministerio de Agricultura. 111 pp.
- CONAMA-MMA.2005-2015. <http://www.mma.cl/clasificacionespecies/> (visitado: 28-03-2016).
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- HOFFMANN A. E. 1979. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.
- MARTICORENA, C. & RODRÍGUEZ, (Eds.)
- 1995 Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MATTHEI, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago de Chile. 545 pp.
- NAVAS L.E. 1973-79: Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Santiago (3 vols.).
- OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. Flora Veg. Mundi, 2, 208 p.
- RAVENNA, P., S. TEILLIER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- ZULOAGA, F, O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión on line: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 28/03/2016).

2 BRIOFITAS

2.1 Antecedentes de la Bibliografía

2.1.1 Antecedentes generales sobre las briofitas

Las briófitas pertenecen al reino Plantae y se dividen en tres grupos de organismos: los musgos, las hepáticas y los antocerotes. Los tres grupos comparten caracteres similares, como el ser pequeñas plantas verdes, poikilohídricas, desprovistas de tejidos vasculares y mantenerse unidas durante las dos fases del ciclo de vida: la generación sexual, con los órganos productores de gametos y la asexual, productora de esporas (esporofito).

Otro elemento en común que presentan las briofitas y todas las especies pertenecientes al reino Plantae, es que la fase predominante del ciclo de vida es el haploide o del gametofito. La fase del esporofito es dependiente y estacional (Scagel *et al.*, 1965). Las características morfológicas varían entre los grupos de briofitas, pero su ciclo de vida es similar. Los gametofitos de muchas de las especies se reproducen vegetativamente, ya sea mediante la fragmentación de sus partes, o mediante la producción de propágulos vegetativos especializados (clones).

A pesar de que las briófitas no constituyen, en general, el componente más conspicuo del paisaje vegetal, ellas juegan un importante rol en el balance hídrico del ecosistema; también forman parte del control de la erosión, particularmente en ambientes semiáridos con inviernos lluviosos; también en el ciclo de nutrientes y en la captura de carbono en lugares donde estas plantas son abundantes. Además, ofrecen un hábitat para otros organismos.

Las briófitas forman uno de los linajes más tempranos de plantas terrestres derivados de las algas verdes ancestrales; su diversidad alcanza a unas 15000 a 20000 especies al nivel global.

2.1.2 Antecedentes al nivel nacional

Chile cuenta con aproximadamente 1500 especies de briófitas; localmente, muestran altas tasas de endemismo y una riqueza comparable, o a veces mayor a aquella de las angiospermas, particularmente en la región de los canales y de los fiordos magallánicos.

He (1988), entrega una lista de musgos para Chile donde cita 778 especies, 203 géneros y 63 familias. En relación con las hepáticas y los antocerotes, Hässel de Menéndez (2003) y Hässel de Menéndez & Rubies (2004), elaboraron un catálogo con 549 taxones que crecen en Chile, muchos de ellos endémicos de los bosques templado-lluviosos del sur del país.

Por sus características fisiológicas, principalmente por su dependencia de al menos una estación con alta humedad, la distribución de las briófitas en las zonas semiáridas como Chile central está restringida a sitios con disponibilidad más o menos permanente de humedad. En el caso de encontrar condiciones propicias, tienen facilidad para propagarse y obtener los nutrientes necesarios del agua de lluvia o del rocío. Son colonizadores de rocas y suelos desnudos pobres en nutrientes (Barrera & Osorio, 2008).

2.1.3 Antecedentes al nivel regional

Se conocen datos sobre la riqueza de briófitas en la Región Metropolitana, los que indican que en el área crecerían 136 especies de musgos, 11 de hepáticas y al menos un antocerote (He, 1998 y Ardiles & Peñaloza, 2013). Sin embargo, en las áreas más perturbadas, al parecer, esta riqueza disminuye dramáticamente, tal como lo demuestran Ardiles & Peñaloza, (2013), los que registran 75 especies en los cerros urbanos y en los parques de Santiago. De acuerdo con los mismos autores, el promedio de especies de briófitas en los parques fue de cuatro, siendo *Bryum argenteum*, *Lunularia cruciata* y *Funaria hygrometrica* las especies más frecuentes. Barrera & Ardiles (2008) informan de 78 especies en el sector del cajón del río Maipo, hasta el parque nacional El Morado.

No se encuentran antecedentes sobre musgos que crecen en sitios agrícolas.

2.2 OBJETIVO

Determinar la presencia de la flora de briófitas del área de influencia del proyecto.

2.3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia al igual que de flora y vegetación corresponde a los límites físicos donde el proyecto puede ejercer algún tipo de influencia.

2.4 METODOLOGÍA

Se realizó una prospección por toda el área de estudio principalmente en sectores donde puede establecer las condiciones para albergar grupo de briofitas.

Figura 7. Área de Influencia para briófitas



2.5 Resultados

Dentro de la prospección se registró una especie que corresponde al género *Bryum*, sin estructuras reproductivas, posiblemente *Bryum argenteum*, una especie común en sectores con influencia hídrica y condiciones de humedad. (Fotografías 8 y 9), La colonia se registró puntualmente en el paredón sureste, uno de los límites del área del proyecto. Se determina que su formación es estable bajo las condiciones de humedad provenientes de afloramiento de Napas o escurrimientos de aguas superficiales de riego en la meseta superior.

Fotografía 8 y 9. Un ejemplar de *Bryum* sp. En paredón inferior de la ladera sur.



2.6 Conclusiones

En área del proyecto, dentro de sus límites formales solo se visualiza en un determinado sector la presencia de Género *Bryum*, especies cosmopolitas y comportamiento ruderal y que no presentan categorías de conservación.

2.7 Referencias Bibliográficas

- ARDILES, V. & A. PEÑALOZA. 2013. Briófitos del área urbana de Santiago de Chile, especies, hábitat y consideraciones para su conservación. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 62:Ñ95-117.
- BARRERA, E. & V.F. OSORIO. 2008. Briófitas: musgos, hepáticas y antocerotes. En Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. Ediciones Conama. 340-345.
- BARRERA, E. Y V. ARDILES. 2008. Contribución al conocimiento de las Briofitas de la Región Metropolitana, I Áreas del Cajón del Maipo y Monumento Natural el Morado. Museo Nacional de Historia Natural. Ciencias Naturales Informe 2008: 7-18 pp.
- HÄSSEL DE MENÉNDEZ, G. 2003. "Hepáticas y Anthocerotas del sur de Sudamérica". Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 38: 5-6 (Suplemento).
- HÄSSEL DE MENÉNDEZ, G. & M.F. RUBIES. 2004. Catalogue of Marchantiophyta and Anthocerotophyta of Chile, Argentina and Uruguay.
- HE, S. 1998. A checklist of the mooses of Chile. J. Hattori Bot. Lab. 85: 103-189., by Robert F. Scagel, R.F., R.J. Bandoni, G.E. Rouse, W.B. Schofield, J.R. Stein & T.M. Taylor. 1965. An evolutionary survey of the plant kingdom. Belmont, California, Wadsworth Publishing Co.,Inc., 658 pp.